

Computación

Programa analítico

Unidad 1: Uso de recursos tecnológicos para la enseñanza de matemática: GeoGebra

Construcciones de figuras geométricas. Propiedades. Representación gráfica de funciones. Estudio de función. Planilla de cálculo. Gráficos estadísticos. Experimentos y simulaciones probabilísticas. Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Introducción a GeoGebra 3D. Aplicación al cálculo en varias variables, representación de superficies y funciones a valores vectoriales. Uso de deslizadores.

Unidad 2: Uso de recursos tecnológicos para la enseñanza de matemática: Diseño de clases

Editor de ecuaciones en entornos WYSIWYG como Word y LibreOffice. Aulas virtuales y plataformas educativas. Diseño de dispositivos de evaluación virtuales con formularios de Google. Recursos tecnológicos presentes en los diseños curriculares. Pertinencia o no de los distintos recursos disponibles. Análisis de libros de texto, materiales de la web, contenidos producidos por el Ministerio de Educación, etc. Diseño de actividades de enseñanza con GeoGebra. Diseño de clases en las que se utilicen recursos tecnológicos. Uso didáctico de los juegos en la enseñanza. Gamificación. Diseño de propuestas didácticas gamificadas utilizando herramientas tecnológicas.

Unidad 3: Introducción a la programación en el contexto de la resolución de problemas en matemática

Concepto de algoritmo, dato, información y programa. Elementos básicos: concepto de variable y constante. Tipo de datos en R, C o Python. Estructura de un programa: sentencias – Declaración de variables. Entrada y salida de datos. Operadores y expresiones: Operador de asignación. Operadores aritméticos – La prioridad de los operadores. Pseudocódigo para la resolución de problemas. La sentencia de asignación. Las sentencias selectivas (simples, dobles y múltiples). Operadores relacionales. Operadores lógicos. Expresiones booleanas. Las sentencias repetitivas (controladas por condición y por contador). Resolución de ejercicios de Matemática. Producción de gráficos en 2D y 3D.